DANH SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐƯỜNG GĂNG

1. Danh sách các hoạt động dự án

Mã số	Tên hoạt động	Mô tả ngắn gọn	Thời lượng (ngày)	Hoạt động trước	Loại phụ thuộc	Người phụ trách chính
A01	Khởi động dự án	Thành lập nhóm, xác định mục tiêu SMART, lập các tài liệu quản lý.	6	-	-	Trần Thị Phương Linh
A02	Khảo sát & Phân tích yêu cầu	Khảo sát quy trình tại nông trại, vận chuyển và cửa hàng BlueFood.	23	A01	FS	Nguyễn Trần Thủy Tiên
A03	Xây dựng tài liệu đặc tả (SRS)	Biên soạn tài liệu đặc tả chức năng, phi chức năng, yêu cầu hệ thống.	10	A02	FS	Nguyễn Trần Thủy Tiên
A04	Thiết kế kiến trúc Web Hybrid	Thiết kế sơ đồ kiến trúc hệ thống Web App kết hợp module quét QR.	5	A03	FS	Nguyễn Trần Thủy Tiên
A05	Thiết kế Cơ sở dữ liệu	Thiết kế DB tập trung, cấu trúc bảng Audit Log và ID lô hàng.	5	A03	FS	Nguyễn Trần Thủy Tiên
A06	Thiết kế UI/UX	Thiết kế giao diện quản trị web và giao diện quét mã QR.	20	A04, A05	FS	Lê Thị Thanh Tiền
A07	Phát triển Module Quản lý lô hàng	Xây dựng chức năng cấp ID duy nhất và quản lý thông tin lô hàng.	15	A05, A06	FS	Nguyễn Tuấn Vũ
A08	Phát triển Module QL chứng chỉ	Xây dựng kho lưu trữ chứng nhận chất lượng nông sản.	15	A05, A06	FS	Lê Thị Thanh Tiền
A09	Phát triển Module Vận chuyển	Tính năng ghi nhận lộ trình và trạng thái lô hàng.	20	A07	FS	Trần Thị Phương Linh

A10	Phát triển Hệ thống QR Code	Tạo mã định danh QR và chức năng quét truy xuất.	15	A07, A08	FS	Đoàn Thị Thùy Trang
A11	Phát triển Cơ chế Audit Log	Hệ thống lưu vết dữ liệu theo nguyên tắc Append-only (không xóa/sửa).	20	A09	FS	Nguyễn Tuấn Vũ
A12	Triển khai giải pháp Bảo mật	Thiết lập xác thực, phân quyền và bảo vệ dữ liệu lịch sử.	20	A10 A11	FS SS + 10	Nguyễn Trần Thủy Tiên
A13	Kiểm thử chức năng & Hiệu năng	Kiểm tra tính đúng đắn của QR, Audit Log và thời gian phản hồi.	15	A10, A11	FS	Đoàn Thị Thùy Trang
A14	Kiểm thử người dùng (UAT)	Mời đại diện BlueFood và nông trại dùng thử hệ thống để lấy phản hồi.	5	A12, A13	FS	Trần Thị Phương Linh
A15	Đào tạo & Tài liệu hướng dẫn	Soạn tài liệu và tổ chức hướng dẫn sử dụng cho nhân viên thực địa.	10	A06, A10	FS	Nguyễn Trần Thủy Tiên
A16	Triển khai hệ thống	Cài đặt hệ thống lên môi trường Server thực tế và bàn giao chính thức.	9	A14, A15	FS	Cả nhóm
A17	Tổng kết & Đóng dự án	Đánh giá kết quả, họp nghiệm thu và rút bài học kinh nghiệm.	4	A16	FS	Cả nhóm

2. Sắp xếp thứ tự, xác định thông số PDM và diễn giải sự phụ thuộc

2.1. Bảng thông số PDM

Mã số	Tên hoạt động	Thời lượng	Hoạt động trước	ES	EF	LS	LF	Độ trễ
A01	Khởi động dự án	2	-	0	2	0	2	0

A02	Khảo sát & Phân tích yêu cầu	23	A01	2	25	2	25	0
A03	Xây dựng tài liệu đặc tả (SRS)	10	A02	25	35	25	35	0
A04	Thiết kế kiến trúc Web Hybrid	5	A03	35	40	35	40	0
A05	Thiết kế Cơ sở dữ liệu	5	A03	35	40	35	40	0
A06	Thiết kế UI/UX	20	A04, A05	40	60	40	60	0
A07	Phát triển Module Quản lý lô hàng	15	A05, A06	60	75	60	75	0
A08	Phát triển Module Quản lý chứng chỉ	15	A05, A06	60	75	75	90	15
A09	Phát triển Module Theo dõi vận chuyển	20	A07	75	95	75	95	0
A10	Phát triển Hệ thống QR Code	15	A07, A08	75	90	90	105	15
A11	Phát triển Cơ chế Audit Log	20	A09	95	115	95	115	0
A12	Triển khai giải pháp Bảo mật	20	A10 (FS), A11 (SS+10)	105	125	110	130	5

A13	Kiểm thử chức năng & Hiệu năng	15	A10, A11	115	130	115	130	0
A14	Kiểm thử người dùng (UAT)	5	A12, A13	130	135	130	135	0
A15	Đào tạo & Tài liệu hướng dẫn	10	A14 (SS)	130	140	130	140	0
A16	Triển khai hệ thống	9	A14, A15	140	149	140	149	0
A17	Tổng kết & Đóng dự án	4	A16	149	153	149	153	0

2.2. Xác định và diễn giải sự phụ thuộc

Mối liên hệ chung: Dự án áp dụng kết hợp mô hình linh hoạt (Scrumban) và phương pháp sơ đồ mạng PDM (Precedence Diagram Method) nhằm tối ưu hóa tiến độ. Các mối quan hệ phụ thuộc được sử dụng bao gồm:

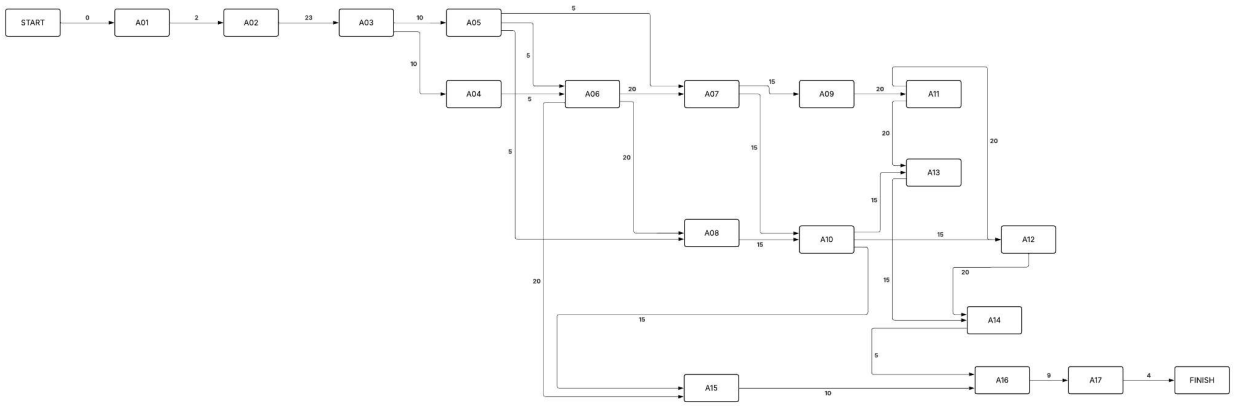
- **Finish-to-Start (FS):** Hoạt động trước phải hoàn tất hoàn toàn trước khi hoạt động sau được phép bắt đầu.
- **Start-to-Start (SS) kèm độ trễ:** Kỹ thuật Fast Tracking được áp dụng để triển khai gối đầu các công việc, giúp tận dụng tối đa nguồn lực nhân sự.

Diễn giải logic luồng công việc:

- **Khởi tạo & Phân tích hệ thống (A01 → A02 → A03):** Chuỗi công việc nền tảng mang tính nối tiếp (FS). Việc khởi động dự án là tiền đề để tiến hành khảo sát thực tế, từ đó cung cấp dữ liệu đầu vào cho quá trình biên soạn tài liệu đặc tả SRS.
- **Thiết kế hệ thống (A03 → A04, A05 → A06):** Sau khi SRS được phê duyệt, thiết kế Kiến trúc hệ thống (A04) và Cơ sở dữ liệu (A05) được thực hiện song song. Hoạt động thiết kế UI/UX (A06) chỉ được triển khai khi cả hai nền tảng kỹ thuật này đã hoàn thiện.
- **Phát triển các Module độc lập (A07 & A08):** Hai phân hệ Quản lý lô hàng (A07) và Quản lý chứng chỉ (A08) là hai luồng dữ liệu độc lập về mặt nghiệp vụ. Do đó, hai phân hệ này được phân công phát triển song song ngay sau khi có bản thiết kế giao diện nhằm tối đa hóa hiệu suất lập trình.
- **Phát triển các Module kế thừa (A09, A10, A11):** Phân hệ QR Code (A10) sử dụng trực tiếp dữ liệu từ Lô hàng và Chứng chỉ, do đó bắt buộc A07 và A08 phải hoàn thành (FS) để hệ thống truy xuất có dữ liệu vận hành. Tương tự, cơ chế Audit Log (A11) cần triển khai đồng bộ với luồng Vận chuyển (A09) để đảm bảo lưu vết toàn bộ vòng đời sản phẩm.
- **Nghiệm thu thực tế và đào tạo (A14 & A15):** Hoạt động đào tạo, bàn giao tài liệu (A15) được thực hiện song song (SS) cùng thời điểm với hoạt động Kiểm thử người dùng UAT (A14). Việc này đảm bảo nhân sự của doanh nghiệp vừa được hướng dẫn lý thuyết, vừa có thể áp dụng trực tiếp vào quá trình kiểm thử phần mềm.
- **Triển khai chính thức (A16 → A17):** Hoạt động cài đặt và cấu hình hệ thống trên máy chủ (Go-live) chỉ diễn ra khi khách hàng đã ký biên bản nghiệm thu UAT và công tác đào tạo đã hoàn tất.

2.3. Xác định đường găng (Critical Path) và tổng thời gian thực hiện dự án

- Tổng thời gian thực hiện dự án: 153 ngày.
- Đường găng của dự án (Critical Path):

A01 → A02 → A03 → (A04 & A05) → A06 → A07 → A09 → A11 → A13 → A15 → A16 → A17

- Đề xuất quản trị rủi ro tiến độ:
    - Ban quản lý dự án cần giám sát nghiêm ngặt và ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các hoạt động nằm trên đường găng (đặc biệt là các module lõi A07, A09, A11).
    - Đối với các hoạt động không nằm trên đường găng (A08, A10, A12) có quỹ thời gian dự trữ dao động từ 5 đến 15 ngày, Ban quản lý có thể linh hoạt điều phối nhân sự hoặc xử lý các rủi ro phát sinh cục bộ mà không làm ảnh hưởng đến thời điểm Go-live của hệ thống.
- Sơ đồ PDM: